

Cinemática — tiro parabólico y movimiento rectilíneo

Consignas de parciales y finales viejos

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — 2026

Parcial 1 — 25/09/2025 — Problema 1

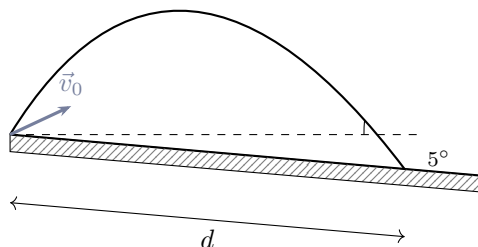
En un partido de fútbol femenino, que se juega sobre piso de arena, una jugadora se encuentra frente al arco y nota que éste está desguarnecido. Patea la pelota con una velocidad inicial de módulo igual a 24 m/s , formando un ángulo de 30° con la horizontal, intentando convertir el gol. Debido a que existe un fuerte viento, la pelota experimenta tanto la aceleración de la gravedad como una aceleración horizontal de 2 m/s^2 en sentido opuesto a su dirección de movimiento. Sabiendo que el arco tiene 2.44 m de altura y está ubicado a 45 m de donde parte la pelota, y que al impactar en la arena la pelota no se desplaza horizontalmente:

- Dibuje un esquema de la situación y el sistema de coordenadas elegido.
- Escriba los vectores aceleración, velocidad y posición de la pelota mientras la pelota está en vuelo.
- Calcule la altura máxima que alcanza la pelota.
- Determine si la jugadora logra convertir el gol. Realice todos los cálculos necesarios para justificar su respuesta.
- Si no hubiese existido la aceleración horizontal provocada por el viento, ¿la jugadora habría convertido el gol? Realice todos los cálculos necesarios para justificar su respuesta.
- En el esquema del ítem (a), grafique cualitativamente la trayectoria en el caso de que existe aceleración horizontal y dibuje los vectores velocidad y aceleración en dos puntos cualquiera de la misma.

Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

Parcial 1 — 26/09/2024 — Problema 1

Un golfista golpea una pelota con una velocidad inicial de 48 m/s con un ángulo de 25° con la horizontal. Sabiendo que el terreno tiene una pendiente de 5° (como se muestra en la figura), determinar:



- Los vectores aceleración $\vec{a}(t)$, velocidad $\vec{v}(t)$ y posición $\vec{r}(t)$ del proyectil durante el movimiento. Dibuje el sistema de coordenadas elegido.
- El tiempo en que alcanza la altura máxima.
- La distancia entre el golfista y el punto en que la pelota toca el piso.

- (d) La velocidad con que la pelota toca el piso.
- (e) Grafique las funciones $x(t)$, $y(t)$ mientras dura el movimiento. Dibuje los vectores velocidad y aceleración en el punto más alto y justo antes de chocar contra el piso.

Considere que la aceleración de la gravedad es 10 m/s^2 .

Parcial 1 — 28/09/2023 — Problema 1

Se dispara un proyectil con un cañón hacia una muralla de 5 m de altura. La misma está ubicada a 5 km de donde está emplazado el cañón. Los proyectiles salen de la boca del cañón con una velocidad de 250 m/s y forman un ángulo de 30° con la horizontal. Suponiendo que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 y despreciando la altura de la boca del cañón:

- (a) Determine los vectores aceleración $\vec{a}(t)$, velocidad $\vec{v}(t)$ y posición $\vec{r}(t)$ del proyectil durante el movimiento. Grafique las funciones $x(t)$, $y(t)$ mientras dura el movimiento.
- (b) Calcule la altura máxima que alcanza el proyectil.
- (c) ¿Cuánto tiempo permanece en el aire antes de llegar al piso?
- (d) Determine si el proyectil alcanza a impactar contra la muralla.

Parcial 1 — 29/09/2022 — Problema 1 (el tiro es la primera etapa; después hay choque plástico)

Un niño lanza con una honda un chicle de 10 g hacia una lata de 50 g que está apoyada sobre una viga a 3.5 m del piso. Se observa que el chicle impacta a la lata justo en su altura máxima y caen al piso pegados. La altura de la honda respecto del piso es de 1 m y el ángulo de disparo es de 45° respecto del horizonte.

- (a) Hacer un dibujo esquemático del problema colocando un sistema de referencia y las trayectorias aproximadas esperadas.
- (b) ¿Cuál es la velocidad inicial del chicle?
- (c) ¿A qué distancia horizontal respecto de la honda estaba la lata inicialmente?
- (d) Determinar la velocidad del chicle inmediatamente antes e inmediatamente después de impactar con la lata.
- (e) ¿A qué distancia horizontal respecto de la honda impactará la lata contra el piso?
- (f) ¿Hubo conservación de la energía del sistema? Justificar.

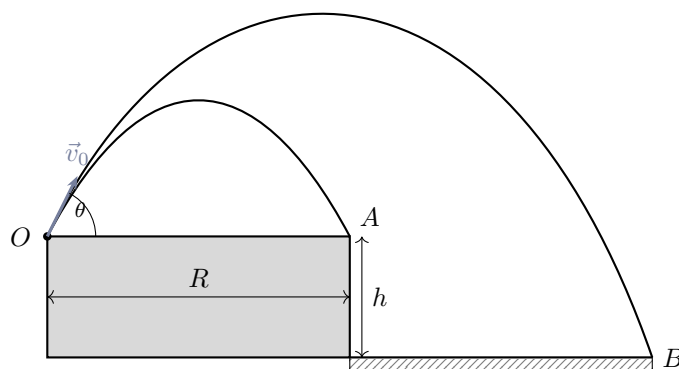
Nota 1: considerar a todos los cuerpos como puntuales. Nota 2: todo el movimiento se realiza en el mismo plano.

Parcial 1 — 28/09/2021 — Problema 1 (la velocidad inicial sale de un impulso; el resto es tiro)

Rafael Nadal, jugador de tenis, realiza un saque a la 'T'. Cuando la pelota (considere a la pelota una masa puntual de $m = 56$ gramos) viene cayendo **verticalmente** con una velocidad de 5.0 m/s es impactada por la raqueta a una altura de 2.5 m sobre el piso, que le imprime un impulso **horizontal** $J = 2.8 \text{ kg m/s}$. El jugador saca desde una distancia horizontal de 11.9 m desde la red y para que el saque sea válido la pelota debe caer dentro de los primeros 6.4 m después de pasar por sobre la red. La altura reglamentaria de la red es de 0.914 m. ¿Fue un buen saque? Es decir: ¿pasó la pelota por arriba de la red? ¿Cayó dentro de la distancia válida?

Parcial 1 — 28/09/2017 — Problema 1

Una bala es disparada desde un cañón ubicado en el punto O con una velocidad inicial $|\vec{v}_0| = 30 \text{ m/s}$ que forma un ángulo θ con la horizontal. El cañón se encuentra a una distancia $R = 50 \text{ m}$ del borde de un acantilado de altura $h = 20 \text{ m}$.



- (a) **(15 pts.)** Determine el ángulo de disparo θ máximo (θ_m) para que el proyectil impacte en el punto A que se encuentra justo en el borde del acantilado.
- (b) **(15 pts.)** Suponga que se realiza un segundo disparo utilizando el ángulo θ_m determinado en el punto (a) pero duplicando el módulo de la velocidad inicial ($2|\vec{v}_0|$). Calcule la distancia horizontal que recorre el proyectil (punto B).
- (c) **(10 pts.)** ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil en ambos disparos?

Datos útiles: $g = 9.8 \text{ m/s}^2$; $\sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta)$; raíces de $ax^2 + bx + c$: $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Parcial 1 — 10/09/2009 — Problema 1

Una persona sale de su casa (C) a las 8 de la mañana. Se dirige con velocidad constante de 40 km/h al banco (B), el cual se encuentra en línea recta distante a 10 km de su casa. En el banco tarda $\frac{1}{2}$ hora en hacer un trámite. Al finalizar se dirige a su trabajo (T), que también se encuentra en la misma línea recta distante del banco 20 km , viajando en el mismo sentido. Este último tramo lo comienza con una velocidad de 10 km/h , pero decide acelerar para realizarlo en 45 min . Suponga que quien maneja es una persona muy paciente para acelerar constantemente durante este último lapso. En su trabajo permanece 2 hs hasta comenzar la vuelta directamente a su casa.

- a) Realice un esquema.
- b) Dibuje los vectores velocidad y aceleración en cada tramo: CB, BT, TC.
- c) Calcule cuánto tarda en llegar al banco y a su trabajo.
- d) Calcule la aceleración que da en el tramo BT.
- e) Calcule con qué velocidad constante debe viajar para hacer el tramo TC en la mitad del tiempo que tardó en llegar. ¿A qué hora llega a su casa?
- f) Describa todo el movimiento mediante las funciones posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Grafíquelas.

Parcial 1 — 10/09/2009 — Problema 3

Se dispara un proyectil con un ángulo de 30° con respecto a la horizontal, a una distancia R desde el borde de un acantilado. Calcule:

- La magnitud mínima de la velocidad para que el proyectil alcance el suelo a la derecha del acantilado.
- El tiempo de llegada al suelo para la condición anterior.
- El vector velocidad del proyectil cuando impacta en el suelo.
- La distancia horizontal a la que impacta en el suelo, medida desde donde se lo lanzó.
- ¿Manteniendo la magnitud de la velocidad inicial, existe alguna manera de que el proyectil llegue al suelo a una distancia mayor que la anterior?
- ¿Cuál es esa máxima distancia posible?

Final — 20/02/2009 — Problema 1

Un bombardero viaja a una velocidad de 600 km/h a una altitud de 9.000 m y debe dejar caer una bomba sobre un camión ubicado a 20 km de distancia. El camión se encuentra justo debajo de su trayectoria y se mueve con una velocidad constante de 90 km/h en la misma dirección que el avión pero en sentido contrario.

- Determine en qué momento el piloto debe soltar el proyectil para que impacte en el blanco.
- Determine el módulo de la velocidad que tiene la bomba en el momento del impacto. Desprecie el rozamiento de la bomba con el aire.

Final — 17/12/2008 — Problema 1

Un avión recorre 1.200 m a lo largo de la pista antes de detenerse cuando aterriza. Suponiendo que su aceleración es constante y que en el momento de tocar tierra su velocidad era de 400 km/h, calcular:

- la aceleración;
- el tiempo que tardó en detenerse;
- la velocidad que el avión lleva en el momento de cruzar un mojón ubicado en la mitad del recorrido en la pista.

Final — 05/12/2008 — Problema 1

Dos niños están ubicados en la azotea de un edificio de 15 m de altura. Uno de los niños tiene una esfera de acero de masa $m_1 = 0.250$ kg y el otro niño, otra esfera de acero de masa $m_2 = 0.150$ kg. El primer niño arroja la esfera m_1 con una velocidad horizontal de 5 m/s, mientras que el segundo niño deja caer la esfera m_2 verticalmente.

- Si despreciamos los efectos del rozamiento con el aire, ¿cuál de las esferas tocará primero el piso? Justifique su respuesta.
- En qué instante posterior a su lanzamiento tocará el piso de la calle aledaña al edificio la esfera m_2 .
- ¿Cuál de las dos esferas tendrá mayor velocidad en la dirección vertical en el momento de tocar el piso de la calle? Justifique.
- Calcular a qué distancia de la pared del edificio tocará el piso de la calle la masa m_1 .